

Nome: _____

Preguntas tipo Test (2 puntos): son de resposta única. Cada resposta errada restará a metade do valor da pregunta. A puntuación mínima será de 0 puntos.

1. (0.2 puntos) O escalamento real dun procesador dun nodo tecnolóxico ao seguinte:
 - A. É heteroxéneo, o factor de escalamento da memoria caché é maior que o dos cores. Por exemplo, $\times 0.8$ (cachés) fronte a $\times 0.4$ (cores)
 - B. É heteroxéneo, o factor de escalamento da memoria caché é menor que o dos cores. Por exemplo, $\times 0.4$ (cachés) fronte a $\times 0.8$ (cores)
 - C. É homoxéneo, polo tanto, escalan igual todos os seus compoñentes
 - D. Ningunha das anteriores
2. (0.2 puntos) ¿Qué mide LM no modelo de escalamento de prestacións en microprocesadores?
 - A. Serve para ter en conta o posible efecto da limitación de ancho de banda na latencia do programa
 - B. A latencia total de memoria principal
 - C. A taxa de erros (misses) por instrución na caché de último nivel
 - D. A latencia media por acceso á memoria principal
3. (0.2 puntos) As unidades nas que se mide a Intensidade Operacional son
 - A. instrucións/ciclo
 - B. bytes/ciclo
 - C. bytes/instrución
 - D. Ningunha das anteriores
4. (0.2 puntos) ¿Cal das seguintes afirmacións sobre o Renomeado de Rexistros é FALSA?
 - A. O renomeado permite usar un maior número de rexistros que os arquitecturais
 - B. Facilita as técnicas de especulación
 - C. O renomeado de rexistros posibilita excepcións precisas
 - D. Elimínanse as dependencias WAW, WAR e RAW
5. (0.2 puntos) Dun nodo tecnolóxico ao seguinte, a área dun transistor escala nun factor:
 - A. $\times 0.2$
 - B. $\times 0.7$
 - C. $\times 0.85$
 - D. $\times 0.5$
6. (0.2 puntos) ¿Cal das seguintes sentenzas NON se corresponde cunha característica da planificación baseada en marcador?
 - A. Soporta excepcións precisas
 - B. Na planificación baseada en marcador non se teñen en conta a posible presenza de instrucións de salto
 - C. O estado da máquina é da memoria actualízase fóra de orde
 - D. A efectividade da planificación depende do paralelismo entre instrucións (dependencias)
7. (0.2 puntos) ¿Cal das seguintes afirmacións sobre o MOB é FALSA?
 - A. No MOB as escrituras en memoria fanse cando se dispoña de suficiente ancho de banda
 - B. O MOB informa o ROB sobre a especulación nos Loads

- C. O MOB facilita a execución fóra de orde dos Stores
- D. Todas as anteriores son verdadeiras

8. (0.2 puntos) P é un parámetro que mide a probabilidade por ciclo de retirar o resultado dunha instrución. ¿Qué afirmación das seguintes é FALSA?
 - A. Se a incidencia das dependencias e os saltos aumenta, P tamén aumenta
 - B. P tamén é coñecido como IPC
 - C. A menor valor de P, maior é o número de burbullas (bubbles) no pipeline
 - D. Canto maior é o número de etapas do pipeline, P diminúe
9. (0.2 puntos) Canto máis pequeno é o ciclo de reloxo
 - A. Menor é a profundidade do pipeline
 - B. A penalización en ciclos por fallo caché diminúe
 - C. Maior é a profundidade do pipeline
 - D. Ningunha das anteriores
10. (0.2 puntos) Nun protocolo baseado en directorio (asíntomos protocolo MESI nas cachés) supoñemos que o procesador do nodo solicitante erra ao escribir na cache. O nodo orixe é un nodo remoto e o estado do bloque no directorio é exclusivo. ¿Cal será o novo estado do bloque no directorio e na caché do nodo solicitante?
 - A. Exclusivo (D), Modificado (S)
 - B. Compartido (D), Modificado (S)
 - C. Exclusivo (D), Exclusivo (S)
 - D. Modificado (D), Exclusivo (S)

Cuestións breves (3.5 puntos):

1. (0.5 puntos) En que consiste e cando se produce o False Sharing?

2. (0.5 puntos) Cando falamos dunha caché unificada, a que nos estamos a referir?

3. (0.5 puntos) A potencia (consumo) dun circuito CMOS depende da frecuencia e a voltaxe. Se queredes reducir o consumo do circuito, que parámetro (só un) modificaríades? por que ese e non o outro?

4. (0.5 puntos) Que é o FO4? que mide?

5. (0.5 puntos) Cal será o tamaño dun subdirectorio se falamos dun directorio de vector de bits asignados a grupos? Supón que N é o número de procesadores (cun só core).

7. (0.5 puntos) Cal é a función do estado F no protocolo MESIF?

Problemas (4.5 puntos):

1. (2 puntos) Un programa que corre nun determinado procesador presenta un CPI (do núcleo idiosincrático sen ter en conta fallos caché) de 1.54 ciclos por instrución. Este procesador emite unha instrución por ciclo. O programa presenta un 18% de instrucións de salto, e a taxa de acerto dos saltos é 90% (o custo dun salto mal predicido é de 10 ciclos, e o custo adicional dos saltos ben predicidos é cero). Este procesador sofre unha modificación no seu pipeline, de tal xeito que as penalizacións por conflitos estruturais, dependencias e saltos aumentan por un factor $\times 1.20$. O fabricante mantén o CPI do procesador modificado igual que o do procesador orixinal, para o cal moxerá a lóxica de predición de saltos. Cal é a taxa de acerto que debe ter o novo predictor de saltos para conservar o mesmo CPI?
2. (2.5 puntos) Un fabricante quere escalar un procesador dun nodo tecnolóxico ao seguinte xeito que a área da memoria caché escala de forma ideal, mentres que a área dos núcleos escala por un factor de $\times 0.65$. No nodo actual a área que ocupan os núcleos é igual que a área que ocupa a memoria caché de último nivel. Estimar o factor de aumento de área na implementación do novo nodo (correspondente á área total de núcleos e caché de último nivel), tendo en conta o seguinte de escalamento: a frecuencia escala por un factor $\times 1.25$, os núcleos non alteran a súa latencia de memoria medida en ns e a mesma, e supónse que o factor de ganancia en velocidade é a raíz cadrada do factor de aumento do número de núcleos. O fabricante impón un ancho de banda coa memoria debe escalar como moito por un factor $p = 0.5$.

(0.5 puntos) Explica, en caso de poder darse, en qué situación se producen as dependencias do tipo WAW supoñendo que non hai execución fóra de orde.